أدوات تقني الجينات

💡 **فكرة الدرس:** تقطع **إنزيمات القطع** DNA عند **مواقع قطع** محددة تاركة **نهايات لاصقة**. يصنع **إنزيم النسخ العكسي** cDNA من mRNA. تُدخل الجينات في **البلازميدات** وتُربط بـ **DNA لايجيز**، ثم تُحدد البكتيريا المعدلة بـ**العلامات الجينية** مثل GFP. مثال تطبيقي: إنتاج **الإنسولين البشري** من البكتيريا.

🎯 **سأتعلّم:**

- أصف عمل إنزيمات القطع والنهايات اللاصقة
- أشرح دور إنزيم النسخ العكسي
- أصف استخدام البلازميدات كنواقل
- أوضح استخدام العلامات الجينية والمحفزات
- أصف إنتاج الإنسولين معاد التركيب

📖 مفردات الدرس

إنزيم القطع (إندونيوكليز)
إنزيم بكتيري يقطع DNA عند تتابع محدد

موقع القطع
تتابع من ٤-٨ قواعد يتعرف عليه إنزيم القطع

النهايات اللاصقة
أجزاء قصيرة مفردة الشريط تنتج عن القطع المتعرج

إنزيم النسخ العكسي
إنزيم يصنع DNA من قالب mRNA

cDNA
DNA مكمل يُصنع من mRNA

البلازميد
حلقة صغيرة من DNA مزدوج في البكتيريا

العلامة الجينية
جين يسهل تحديد الخلايا المعدلة مثل GFP و GUS

المحفز
منطقة DNA يرتبط بها RNA بوليميريز لبدء النسخ

إنزيمات القطع

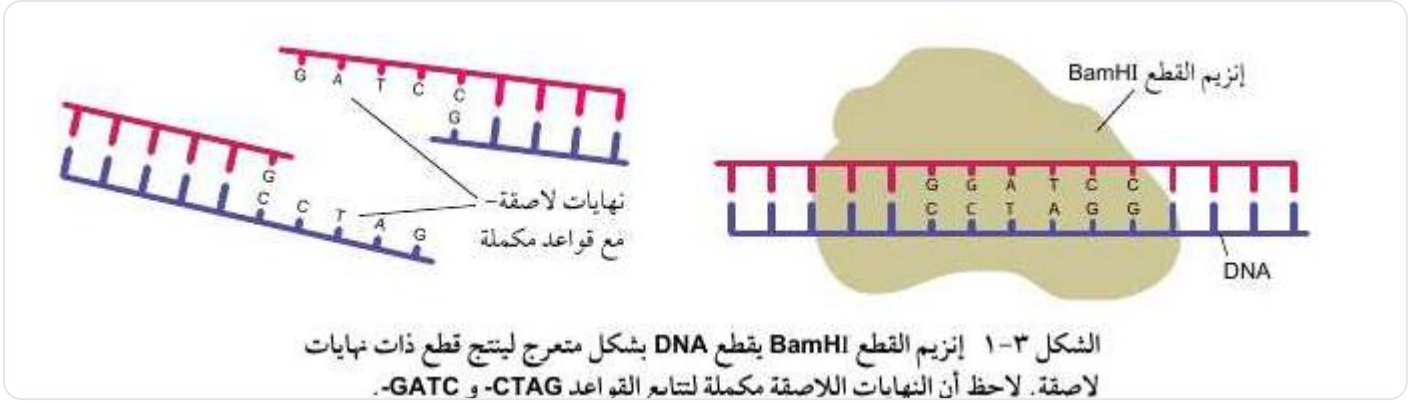
- تستخدمها البكتيريا لتقطيع DNA الفيروسي
- كل إنزيم يتعرف على موقع قطع متناظر، مثل BamHI يقطع GGATCC
- القطع المتعرج يترك نهايات لاصقة ترتبط بأي DNA قُطع بالإنزيم نفسه

إدخال الجين في البلازميد

- يُقطع البلازميد والجين بإنزيم القطع نفسه
- تزدوج النهايات اللاصقة المكملة
- لايجيز يربط العمود الفقري سكر-فوسفات DNA
- تُعرّض البكتيريا لأيونات الكالسيوم وصدمة حرارية لتمتص البلازميد
- تُستخدم علامات (مقاومة مضاد حيوي سابقًا، والآن GFP المتوهج) لتحديد البكتيريا المعدلة

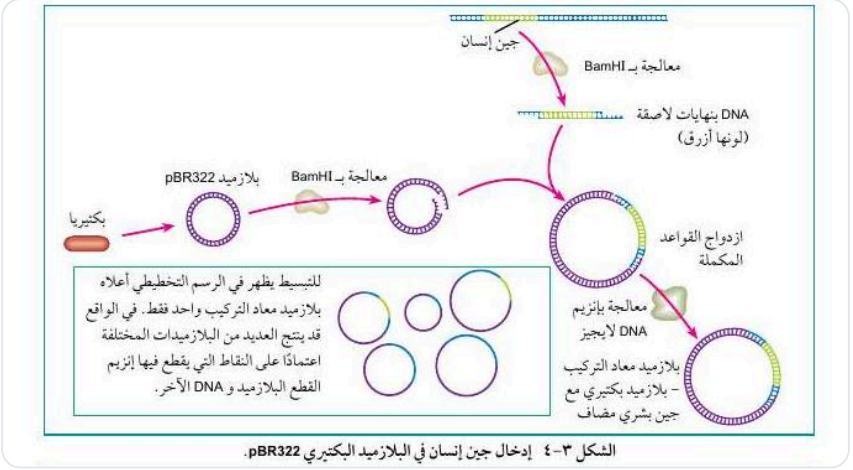
إنتاج الإنسولين البشري

- استُخلص mRNA الإنسولين من خلايا بيتا في البنكرياس
- صُنع cDNA بإنزيم النسخ العكسي ثم DNA مزدوج
- أُدخل الجين في بلازميد مع محفز مناسب
- نُقل إلى بكتيريا أو خميرة تُنمّى في أجهزة تخمير كبيرة
- يُستخلص الإنسولين وينقّى، وهو مطابق للإنسولين البشري



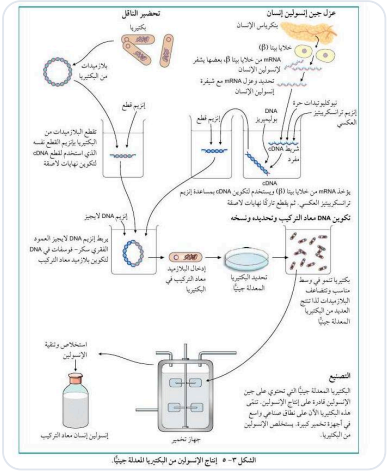
الشكل ٣-١ إنزيم القطع BamHI يقطع DNA بشكل متعرج لينتج قطع ذات نهايات لاصقة. لاحظ أن النهايات اللاصقة مكملة لتتابع القواعد CTAG- و GATC-.

إنزيم القطع BamHI يقطع DNA بشكل متعرج تاركًا نهايات لاصقة



الشكل ٣-٤ إدخال جين إنسان في البلازميد البكتيري pBR322.

إدخال جين بشري في البلازميد البكتيري



الشكل ٣-٥ إنتاج الإنسولين من البكتيريا المعدلة جينيًا.

إنتاج الإنسولين من البكتيريا المعدلة جينيًا

✏️ أمثلة محلولة

لماذا يُقطع البلازميد والجين بإنزيم القطع نفسه؟

الحل: لتكون النهايات اللاصقة متكاملة فتزدوج قواعدها ويرتبطان معًا

لماذا يُستخدم mRNA بدل قطع الجين مباشرة من DNA عند إنتاج الإنسولين؟

الحل: لأن خلايا بيتا تحتوي كمية كبيرة من mRNA الإنسولين، ولأن cDNA الناتج خالٍ من الإنترونات التي لا تستطيع البكتيريا إزالتها

⭐ تذكّر

- تذكّر: القطع ← الإدخال في البلازميد ← الربط باللايجيز ← النقل للبكتيريا ← التعرّف بالعلامة

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن إنزيم القطع يقطع DNA في أي مكان؛ يقطع عند موقع قطع محدد فقط
- الظن أن GFP مضاد حيوي؛ هو بروتين يتوهج باللون الأخضر تحت الأشعة فوق البنفسجية

🧩 **نشاط:** رتّب بطاقات خطوات إنتاج الإنسولين معاد التركيب بالتسلسل الصحيح

✅ أختبر نفسي

١. ما النهايات اللاصقة؟
٢. ما وظيفة إنزيم النسخ العكسي؟
٣. ما الإنزيم الذي يغلق الفجوات؟
٤. ما مزايا GFP كعلامة؟

الإجابات: (١) أجزاء مفردة الشريط بعد القطع المتعرج ، (٢) بناء DNA من قالب mRNA ، (٣) DNA لايجيز ، (٤) سهولة رؤيته ولا يحتاج مضادات حيوية